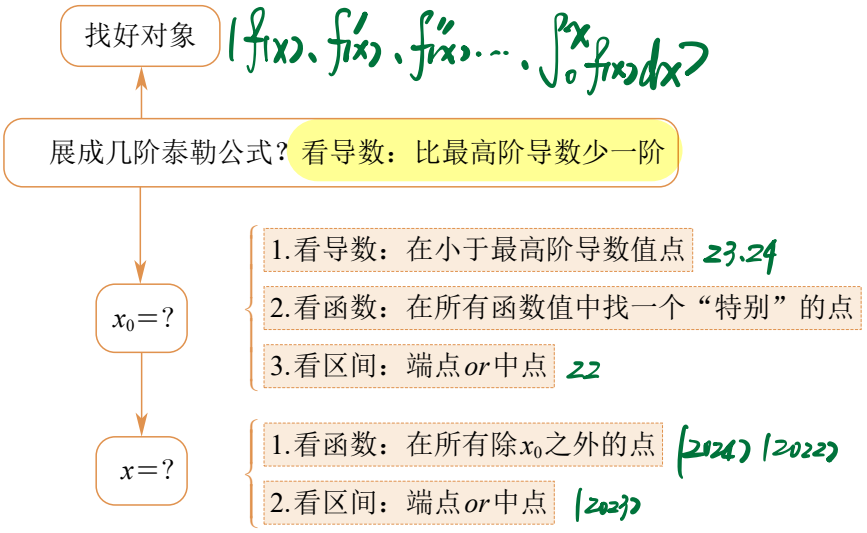
22.23.24. 都Taylor公式

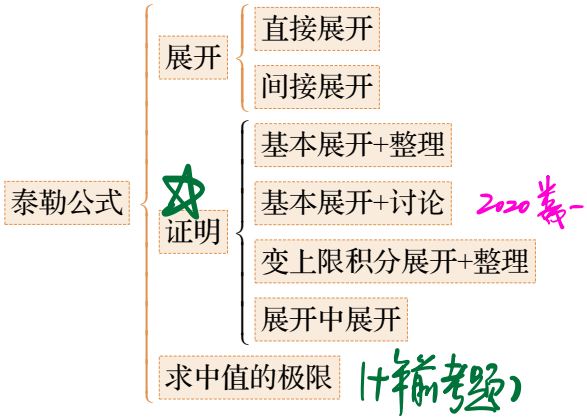
泰勒公式专题

By epsilon-delta

三板斧



考题框架



核心考点梳理

一. 泰勒公式的两种形式

（1）Peano 余项的 Taylor 公式：

设 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数，当 $x\to x_0$ 时，

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n).$$

（2）Lagrange 余项的 Taylor 公式：

设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 内 $n+1$ 阶可导，x_0 与 x 为 $[a,b]$ 中任意两点，$P_n(x)$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式，则存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间，使得

$$R_n(x)=f(x)-P_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

Note：

1. Peano 余项的 Taylor 公式条件较弱，只要求一点处 n 阶可导，而 Lagrange 余项的 Taylor 公式条件强，要求邻域内可导！

2. $R_n(x)$ 也可以写成 $\dfrac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\quad(0<\theta<1).$

3. 当 $x_0=0$，$f(x)$ 在 $x_0=0$ 处的 n 阶 Taylor 公式又称为 $f(x)$ 的 n 阶麦克劳林公式.

经典例题精讲

$a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+\cdots$

【例1】求 $f(x)=\dfrac{1}{2x-x^2}$ 在 $x_0=1$ 处的带 Peano 余项的 Taylor 公式.

法一：$f(x)=\dfrac{1}{2x-x^2}=\dfrac{1}{1-(x-1)^2}$ 间接展开.

法二：

$$f(x)=\frac{1}{x(2-x)}=-\frac{1}{x(x-2)}=-\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}\right)\frac{1}{2}$$

$$=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1-1}-\frac{1}{x-1+1}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-(x-1)}+\frac{1}{1+(x-1)}\right)$$

【例2】将 $f(x)=e^{\sin^2 x}$ 展开成带 Peano 余项的 4 阶麦克劳林公式.

$$f(x)=e^{\sin^2 x}=1+\sin^2 x+\frac{1}{2!}\sin^4 x$$

$$=1+\left(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)^2+\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)^4$$

1° 《对余项的理解》

2° CMC决赛2025求极限

【例3】设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 $n(n\geqslant 2)$ 阶可导且 $\lim\limits_{x\to 0}(1+f(x))^{\frac{1}{x^n}}=e^4$，则 $f^{(n)}(0)=\underline{4\cdot n!}$

$$\lim_{x\to 0}(1+f(x))^{\frac{1}{x^n}}=e^4$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0} e^{\frac{\ln(1+f(x))}{x^n}}=e^4$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+f(x))}{x^n}=4$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}=4$$

$$f(x)=4\cdot x^n$$

$$f^{(n)}(0)=4\cdot n!$$

$$\frac{f(x)}{x^n}=4+o(1)$$

$$\Rightarrow f(x)=4x^n+o(x^n)$$

$$\frac{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}}{n!}=4$$

$$f^{(n)}(0)=4\cdot n!$$

【例4】证明不等式：$\left|\frac{\sin x-\sin y}{x-y}-\cos y\right|\leqslant\frac{1}{2}|x-y|(x,y\in R)$.

$\sin x-\sin y=\cos y(x-y)+\frac{-\sin\xi}{2!}(x-y)^2$　　ξ介于y与x之间.

$$\left|\frac{\sin x-\sin y}{x-y}-\cos y\right|=\left|\cos y+\frac{-\sin\xi}{2!}(x-y)-\cos y\right|$$

$$\leq\frac{1}{2}|x-y|$$

$f(t)=\sin t$　在y展，在x用

$$\sin t=f(t)=f(y)+\frac{f'(y)}{1!}(t-y)+\frac{f''(\xi)}{2!}(t-y)^2$$

$$=\sin y+\cos y(t-y)-\frac{\sin\xi}{2}(t-y)^2$$

令$t=x$

$$\sin x-\sin y=\cos y(x-y)-\frac{\sin\xi}{2}(x-y)^2$$

极小值：$\exists \delta>0$，$\forall x\in(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$　$f(x)\geqslant f(x_0)$

【例5】若 $y=f(x)$ 在 x_0 处有 $n(n\geqslant 2)$ 阶连续导数，$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$，证明：

（1）n 为偶数时，当 $f^{(n)}(x_0)>0$，$f(x_0)$ 是极小值；当 $f^{(n)}(x_0)<0$，$f(x_0)$ 是极大值；

（2）$n\geqslant 3$，且 n 是奇数时，$(x_0,f(x_0))$ 一定是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

作业.

解：(1) $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n$

$=f(x_0)+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n$　ξ 介于 x 与 x_0 之间.

∵ n 为偶数

$f^{(n)}(x_0)>0$　又 $f^{(n)}(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续　故由保号性，$\exists\delta>0$，

$\forall x\in(x_0-\delta)\cup(x_0,x_0+\delta)$　$f^{(n)}(x)>0$

$f(x)>f(x_0)$

$x=x_0$ 是极小值点.

(2) $f'(x)=f'(x_0)+\frac{f''(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f^{(3)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-3)!}(x-x_0)^{n-3}$

$=\frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!}(x-x_0)^{n-2}$　$+\frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!}(x-x_0)^{n-2}$

$f^{(n)}(x_0)\neq 0$　又 $f^{(n)}(x)$ 在 x_0 连续

由保号性　$\exists\delta$，$\forall x\in(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$　$f^{(n)}(x)\neq 0$

不妨设大于 0

$\forall x\in(x_0,x_0+\delta)$　$f''(x)>0$　$(x_0,f(x_0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点

$\forall x\in(x_0-\delta,x_0)$　$f''(x)<0$

【例6】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f'(a)=f'(b)=0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $|f''(\xi)|\geqslant\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$. （2023年压轴题）

证明：

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 \quad \xi_1\text{介于}a\text{与}x\text{之间}$$

$$f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2 \quad \xi_2\text{介于}b\text{与}x\text{之间}.$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+f'(a)\left(\frac{a+b}{2}-a\right)+\frac{f''(\xi_1)}{2}\left(\frac{a+b}{2}-a\right)^2 \quad \text{---①}$$

$$\xi_1\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right)$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+f'(b)\left(\frac{a+b}{2}-b\right)+\frac{f''(\xi_2)}{2}\left(\frac{a+b}{2}-b\right)^2 \quad \text{---②}$$

$$\xi_2\in\left(\frac{a+b}{2},b\right)$$

②－①

$$0=f(b)-f(a)+\frac{f''(\xi_2)}{2}\frac{(a-b)^2}{4}-\frac{f''(\xi_1)}{2}\frac{(a-b)^2}{4}$$

$$|f(b)-f(a)|=\frac{1}{8}(a-b)^2|f''(\xi_2)-f''(\xi_1)|$$

$$\leq\frac{1}{8}(a-b)^2\left(|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|\right)$$

$$\leq\frac{1}{8}(a-b)^2\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\}\cdot 2$$

整理得

$$\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|\leq\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\}$$

$$\triangleq|f''(\xi)|$$

【例7】（2024 真题）设 $f(x)$ 二阶可导，$f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\leqslant 1$，证明：

（1）$x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leqslant\dfrac{x(1-x)}{2}$.

（2）$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leqslant\dfrac{1}{12}$.

解：(1) $f(x)=f(0)+f'(0)\cdot x+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}x^2$ ξ_1 介于 0 与 x 之间 ①

$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2$ ξ_2 介于 1 与 x 之间. ②

① $\times(1-x)$ + ② $\times x$

$$f(x)=f(0)(1-x)+f(1)x+\cancel{f'(0)x(1-x)+f'(1)(x-1)x+}$$

$$\frac{f''(\xi_1)}{2}x^2(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2\cdot x$$

$$\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|=\left|\frac{f''(\xi_1)}{2}x^2(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2x\right|$$

$$\leqslant\frac{1}{2}\left|x^2(1-x)+(x-1)^2\cdot x\right|$$

$$=\frac{x(1-x)}{2}\left|x+1-x\right|$$

$$=\frac{x(1-x)}{2}.$$

(2) 由(1)知

$$\int_0^1\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\frac{x(1-x)}{2}\mathrm{d}x$$

$$\leqslant$$

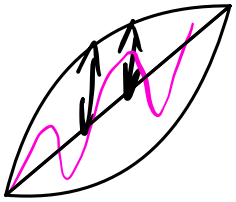
$$=\frac{1}{12}$$

$$\left|\int_0^1 f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\,\mathrm{d}x\right|=\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|$$

$$f(x)-f(0)(1-x)-f(1)\cdot x$$

$$=f(x)+(f(0)-f(1))x-f(0)$$

$$=f(x)-\underbrace{\left(\frac{f(1)-f(0)}{1-0}x+f(0)\right)}_{\Delta}$$



那边: $x\in(0,1)$

$$\frac{x(x-1)}{2}\le \underbrace{f(x)-f(0)(1-x)-f(1)\cdot x}_{\Delta}\le \frac{x(1-x)}{2}$$

左: 令 $g(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)\cdot x-\frac{x(x-1)}{2}$

$g''(x)=f''(x)-1\le 0$ $\quad g(x)$ 在 $(0,1)$ 上凸

$g(x)\ge \min\{g(0),g(1)\}=0$

右: 令 $h(x)=f(x)-\underbrace{f(0)(1-x)-f(1)\cdot x}-\frac{x(1-x)}{2}$

$h''(x)=f''(x)+1\ge 0$

$h(x)$ 在 $(0,1)$ 上下凸



$h(x)\le \max\{h(0),h(1)\}=0$

$\therefore\ h(x)\le 0$

✓

$\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n} \geq f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)$.

【例8】设 f 具有二阶导数且 $f''(x)>0$，$x\in(-\infty,+\infty)$，函数 $g(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上连续（$a>0$），证明：$\frac{1}{a}\int_0^a f(g(t))\mathrm{d}t \geqslant f\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\mathrm{d}t\right)$.

$f\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)$

$x_0=\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt \qquad x=g(x)$

$$f(x)=f\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)+f'\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)\left(x-\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)+\frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)^2$$

$$\geq f\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)+f'\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)\left(x-\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)$$

$$f(g(x))\geq f\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)+f'\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)\left(g(x)-\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)$$

$$\int_0^a f(g(x))\,dx \geq a f\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)+$$

$$f'\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)\cdot\int_0^a \left(g(x)-\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)dx$$

$$=\int_0^a g(x)\,dx-\int_0^a g(t)\,dt \qquad (0)$$

$$\frac{1}{a}\int_0^a f(g(x))\,dx \geq f\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,dt\right)$$

【例9】$f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导，$|f(x)|\leqslant 1$，$|f''(x)|\leqslant 1$，证明：$x\in[0,2]$，$|f'(x)|\leqslant 2$.

$$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2 \quad \xi_1\text{介于}0\text{与}x\text{之间} \quad ①$$

$$f(2)=f(x)+f'(x)(2-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(2-x)^2 \quad \xi_2\text{介于}2\text{与}x\text{之间}. \quad ②$$

② − ①

$$f(2)-f(0)=2f'(x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(2-x)^2-\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2$$

$$|f'(x)|=\left|\frac{f(2)-f(0)}{2}+\frac{f''(\xi_2)}{4}(2-x)^2-\frac{f''(\xi_1)}{4}(0-x)^2\right|$$

$$\leqslant \frac{|f(2)|+|f(0)|}{2}+\frac{|f''(\xi_2)|}{4}(2-x)^2+\frac{|f''(\xi_1)|}{4}(0-x)^2$$

$$\leqslant 1+\frac{1}{4}\left((2-x)^2+x^2\right)$$

$$\leqslant 1+1$$

$$=2$$

【例10】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$\min\limits_{x\in[0,1]} f(x)=-1$，证明：$\max\limits_{x\in[0,1]} f''(x)\geqslant 8$.

证明：设 $f(x_0)=\min\limits_{x\in[0,1]} f(x)=-1$　　$x_0\in(0,1)$，又 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 可导

由费马定理　$f'(x_0)=0$

$0=f(0)=f(x_0)+f'(x_0)(0-x_0)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}(0-x_0)^2$　　ξ_1 介于 0 与 x_0 之间 ①

$0=f(1)=f(x_0)+f'(x_0)(1-x_0)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2$　　ξ_2 介于 1 与 x_0 之间 ②

$$f''(\xi_1)=\frac{2}{x_0^2}\qquad f''(\xi_2)=\frac{2}{(1-x_0)^2}$$

$x_0\in(0,\frac{1}{2})$　　$f''(\xi_1)=\dfrac{2}{x_0^2}\geqslant 8$

$x_0\in[\frac{1}{2},1)$　　$f''(\xi_2)=\dfrac{2}{(1-x_0)^2}\geqslant 8$

$\exists\xi\in(0,1)$　　$f''(\xi)\geqslant 8$

2020年卷一(17)

【例11】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，且 $M=\max\{|f''(x)|\}$ $\Leftrightarrow |f''(x)|\le M$.

（1）证明：$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-(b-a)f(\frac{a+b}{2})\right|\le\frac{(b-a)^3}{24}M$，$x\in[a,b]$.

（2）证明：$\exists\xi\in(a,b)$，使 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=(b-a)f(\frac{a+b}{2})+\frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi)$.

证明：(1) $f(x)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})(x-\frac{a+b}{2})+\frac{f''(\xi)}{2}(x-\frac{a+b}{2})^2$ 其中 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间

$f(x)-f(\frac{a+b}{2})=f'(\frac{a+b}{2})(x-\frac{a+b}{2})+\frac{f''(\xi)}{2}(x-\frac{a+b}{2})^2$

$\left|\int_a^b f(x)dx-(b-a)f(\frac{a+b}{2})\right|=\left|\int_a^b\frac{f''(\xi)}{2}(x-\frac{a+b}{2})^2dx\right|$

$\le\int_a^b\frac{|f''(\xi)|}{2}(x-\frac{a+b}{2})^2dx$

$\le\int_a^b\frac{M}{2}(x-\frac{a+b}{2})^2dx$

$=\frac{(b-a)^3}{24}M$.

(2) 取 $F(x)=\int_{\frac{a+b}{2}}^{x}f(t)dt$

算：$F(a)=\int_{\frac{a+b}{2}}^{a}f(t)dt$ $F(b)=\int_{\frac{a+b}{2}}^{b}f(t)dt$

$\Rightarrow F(b)-F(a)=\int_a^b f(t)dt$.

$$F(x)=\underbrace{F\left(\frac{a+b}{2}\right)}_{0}+\underbrace{F'\left(\frac{a+b}{2}\right)}_{f\left(\frac{a+b}{2}\right)}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{F''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2!}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2+\frac{F'''(\xi)}{3!}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^3$$

ξ 介于 $\frac{a+b}{2}$ 与 x 之间

$$F(a)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(a-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f'\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2}\left(a-\frac{a+b}{2}\right)^2+\frac{f''(\xi_1)}{6}\left(a-\frac{a+b}{2}\right)^3 \quad ①$$

$$F(b)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f'\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2}\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2+\frac{f''(\xi_2)}{6}\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^3 \quad ②$$

② − ①

$$\int_a^b f(x)dx=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f''(\xi_2)}{6}\left(\frac{b-a}{2}\right)^3+\frac{f''(\xi_1)}{6}\left(\frac{b-a}{2}\right)^3$$

$$=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{(b-a)^3}{48}\left(f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right)$$

介值 $=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi)$ $\xi\in(\xi_1,\xi_2)$

【例12】已知 $f(x)$ 在闭区间 $[1,3]$ 上具有三阶导数，且 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x+1)\mathrm{d}x$，$f'(2)=0$，证明：$\exists \xi\in(1,3)$ 使得 $f'''(\xi)=0$.

$\int_1^2 f(x+1)dx \xrightarrow{令x+1=t} \int_2^3 f(t)dt \xrightarrow{换} \int_2^3 f(x)dx$

令 $F(x)=\int_2^x f(t)dt$　　$F(3)=-F(1) \Rightarrow F(3)+F(1)=0$.

$F(x)=F(2)+F'(2)(x-2)+\frac{F''(2)}{2}(x-2)^2+\frac{F'''(2)}{6}(x-2)^3+\frac{F^{(4)}(\xi_2)}{24}(x-2)^4$

$F(1)=F(2)+F'(2)(-1)+\frac{F''(2)}{2}+\frac{F'''(2)}{6}(-1)+\frac{F^{(4)}(\xi_3)}{24}\cdot 1$

$F(3)=F(2)+F'(2)\cdot 1+\frac{F''(2)}{2}+\frac{F'''(2)}{6}+\frac{F^{(4)}(\xi_2)}{24}\cdot 1$

$F(1)+F(3)=\frac{1}{24}\left(F^{(4)}(\xi_1)+F^{(4)}(\xi_2)\right)=0$.

由 Darboux (达布) 定理

$\exists \xi\in(\xi_1,\xi_2)$　$F^{(4)}(\xi)=0$

即 $f'''(\xi)=0$.

【例13】设函数 $f(x)=\arctan x$, 若 $f(x)=xf'(\xi)$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi^2}{x^2}=$ (D)

A. 1. B. $\dfrac{2}{3}$. C. $\dfrac{1}{2}$. D. $\dfrac{1}{3}$.

$\arctan x = x\cdot\dfrac{1}{1+\xi^2}$

$\Rightarrow \xi^2 = \dfrac{x}{\arctan x}-1$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x\arctan x}-\dfrac{1}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3}{x^3}=\dfrac{1}{3}$

$x_1>0$

$\arctan x_n = x_n\dfrac{1}{1+x_{n+1}^2}$

$x_{n+1}=\sqrt{\dfrac{x_n}{\arctan x_n}-1}$

$\dfrac{1}{1+x_{n+1}^2}=\dfrac{\arctan x_n}{x_n}=\dfrac{\arctan x_n-\arctan 0}{x_n-0}$

$=\dfrac{1}{1+\xi_n^2}$

$0<\xi_n<x_n$

$>\dfrac{1}{1+x_n^2}$

$x_{n+1}<x_n$

$x_n>0$

$\{x_n\}\downarrow$ $x_n>0$

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

【例14】若 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ $(a>0)$ 上有连续导数，证明：在 $[-a,a]$ 上存在一点 ξ，使 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}(3f(0)-f(-a))+\frac{5}{12}f''(\xi)\cdot a^3$.

证明：令 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(0)}{2}x^2+\frac{F'''(\xi_1)}{6}x^3$$

$$\int_0^a f(x)dx=f(0)\cdot a+\frac{f'(0)}{2}a^2+\frac{f''(\xi_1)}{6}a^3 \quad \xi_1\text{介于}0\text{与}a\text{之间}. \ ①$$

$$\frac{3}{2}af(0)-\frac{a}{2}f(-a)+\frac{5}{12}f''(\xi)\cdot a^3$$

$$f(-a)=f(0)+f'(0)(-a-0)+\frac{f''(\xi_2)}{2}a^2 \quad \xi_2\text{介于}0\text{与}-a\text{之间}.$$

$$\Rightarrow \frac{a}{2}f(-a)=f(0)\frac{a}{2}-f'(0)\frac{a^2}{2}+\frac{f''(\xi_2)}{4}a^3 \ ②$$

①+②

$$\int_0^a f(x)dx+\frac{a}{2}f(-a)=\frac{3a}{2}f(0)+a^3\left(\frac{1}{4}f''(\xi_2)+\frac{1}{6}f''(\xi_1)\right)$$

//介值

$\frac{5}{12}f''(\xi)$

$$\Rightarrow \exists \xi\in[\xi_1,\xi_2]\subset[-a,a]$$

$$\int_0^a f(x)dx=\frac{3a}{2}f(0)-\frac{a}{2}f(-a)+\frac{5}{12}f''(\xi)\cdot a^3.$$

【例15】设 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 有 n 阶连续导数，且 $f^{(k)}(x_0)=0(k=2,3,\cdots,n-1)$；$f^{(n)}(x_0)\neq 0$.当 $0<|h|<\delta$ 时，$f(x_0+h)-f(x_0)=hf'(x_0+\theta h),(0<\theta<1)$.求证：$\lim\limits_{h\to 0}\theta=\frac{1}{\sqrt[n-1]{n}}$.

$$f(x_0+h)-f(x_0)=f'(x_0)\cdot h+\frac{f''(x_0)}{2}h^2+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}h^{n-1}+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+o(h^n)$$

$$f'(x_0+\theta h)=f'(x_0)+f''(x_0)\theta h+\frac{f'''(x_0)}{2!}(\theta h)^2+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-2)!}(\theta h)^{n-2}+\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(\theta h)^{n-1}+o((\theta h)^{n-1})$$

$$f'(x_0)h+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+o(h^n)=hf'(x_0)+\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}\theta^{n-1}h^n+o(\theta^{n-1}h^n)$$

$$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}+\frac{o(h^n)}{h^n}=\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}\theta^{n-1}$$

$h\to 0$

$$\lim_{h\to 0}\theta^{n-1}=\frac{1}{n}$$

$$\lim_{h\to 0}\theta=\sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}$$

【例16】设函数 $f(x)$ 在 $[-l,l]$ 上连续,在 $x=0$ 处可导,且 $f'(0)\neq 0$.

（1）证明:对任意 $x\in(0,l)$,至少存在 $\theta\in(0,1)$,使得 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t=x[f(\theta x)-f(-\theta x)]$;

（2）求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta$.

解：(1) $\int_0^x f(t)\,dt+\int_0^{-x} f(t)\,dt$ 令 $t=-u$ $\int_0^x f(-u)\,d(-u)$

$=\int_0^x f(t)-f(-t)\,dt$

拉格朗日中值 $[f(\theta x)-f(-\theta x)]\cdot x$ $\theta\in(0,1)$

另解：令 $g(x)=\int_0^x f(t)\,dt+\int_0^{-x} f(t)\,dt$

$g(x)=g(x)-g(0)\overset{L}{=}(f(x)-f(-x))\Big|_{\theta x}\cdot x$

$=(f(\theta x)-f(-\theta x))\cdot x$

(2) $\int_0^x f(t)\,dt+\int_0^{-x} f(t)\,dt=x(f(\theta x)-f(-\theta x))$

$\dfrac{\int_0^x f(t)\,dt+\int_0^{-x} f(t)\,dt}{x^2}=\dfrac{f(\theta x)-f(-\theta x)}{\theta x}\cdot\theta$

令 $x\to 0$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\theta x)-f(-\theta x)}{\theta x}\cdot\theta=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)\,dt+\int_0^{-x} f(t)\,dt}{x^2}$

$\|$

$\overset{L}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}$

$2f'(0)\lim\limits_{x\to 0}\theta$.

$$\lim_{x\to 0}\theta=\frac{1}{2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)+f(0)-f(-x)}{2x}$$

$$=\frac{1}{2}f'(0)+\frac{1}{2}f'(0)$$

$$=f'(0)$$